МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт промышленных технологий и инжиниринга
Кафедра «Технология машиностроения»

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Методические указания
по выполнению практических и контрольных работ
по дисциплине «Контроль качества машиностроительной продукции»
для обучающихся направления подготовки 15.03.01 Машиностроение
очной и заочной формы обучения

Составители:
Ю.А. Темпель,
О.А. Темпель

Тюмень
ТИУ
2017

Контроль качества машиностроительной продукции: методические указания по выполнению практических работ / сост. Ю.А. Темпель, О.А. Темпель; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень: Издательский центр БИК, ТИУ, 2017. – 32с.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании кафедры «Технология машиностроения».
«____» _____ 2017 года, протокол № __

АННОТАЦИЯ

Методические указания предназначены для обучающихся направления подготовки 15.03.01 Машиностроение очной и заочной формы обучения.

В методических указаниях отражены цель и задачи проведения занятия, основные теоретические положения, задания и порядок выполнения практических работ, содержание и форма отчета о проделанной работе, контрольные вопросы, список использованных источников.

2.1 Практическая работа №1 «Номенклатура показателей качества продукции машиностроения. Определение уровня качества изделия»

1. Ответьте на вопрос: как определить рациональную номенклатуру показателей качества продукции машиностроительного производства?

2. Определите уровень качества продукции. Варианты заданий представлены в таблице 1.

Таблица 1

п/п	Показатель	1 вариант		2 вариант		3 вариант		4 вариант		5 вариант		6 вариант		7 вариант		8 вариант	
	Затраты на создание станка, руб.	1000	3000	0000	6500	2500	6752	1755	2125	5600	8900	2000	5695	5569	7890	5690	2159
	Эксплуатационные затраты у потребителя, руб./ч	,45	,15	,008	,46	,46	,36	,69	,30	,98	,44	,46	,59	,60	,789	,30	,65
	Производительность станка, шт/ч	5	5	8	9	3	4	5	8	2	1	7	0	0	0	8	2
	Срок службы, год	2	4			0	5	1	2	3	4	5	6	7	2	3	6
	Эффективный годовой фонд времени работы станка, ч	015	015	1015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
	Коэффициент загрузки станка	,9	,8	,8	,9	,7	,7	,7	,6	,65	,8	,8	,5	,7	,7	,6	,8

Формулы для расчета:

Интегральный показатель качества определяется по формуле

$$K_и = \frac{Э}{S_c + S_{п.п}}, \quad (9)$$

где Э – суммарный полезный эффект от потребления продукции;

S_c – затраты на создание продукции, руб.;

$S_{п.п}$ – затраты на потребление продукции (эксплуатационные затраты за срок службы), руб.

Например, для металлообрабатывающего оборудования суммарный полезный эффект определяется как общее количество обработанных за срок службы деталей:

$$Э = q \cdot F_д \cdot k_з \cdot T_к, \quad (10)$$

где q – часовая производительность станка, шт.;

$F_д$ – действительный годовой фонд работы оборудования, ч;

$k_з$ – коэффициент загрузки станка;

$T_к$ – срок службы до капитального ремонта, год.

Уровень качества изделия:

$$У_к = \frac{k_{ин}}{k_{иб}}, \quad (11)$$

2.2 Практическая работа №2 «Определение эффективности и надежности функционирования изделий машиностроения»

Произвести расчет наработки на отказ, коэффициента технического использования и определить срок службы станка. Варианты заданий представлены в таблице 2 и 3.

Таблица 2 – Показатели надежности элементов станка

Наименование i-го элемента	Число элементов	Наработка на отказ, ч, Ti	Среднее время восстановления, ч, Тві
1 станина	1	752	8
2 передняя бабка	1	48000	36
3 задняя бабка	1	57600	18
4 суппорт	1	392856	11
5 коробка подач	1	895645	20
6 шпиндель	1	456126	25

Таблица 3 – Система планово-предупредительного ремонта

Наименование показателя	Числовое значение
Ресурс между ремонтами	
текущими $T_{рт}$,ч	1880
средними $T_{рс}$, ч	8640
капитальными $T_{рк}$, ч	36980
Продолжительность ремонтов	
текущего $T_{пт}$,ч	369
среднего $T_{пс}$, ч	1256
капитального $T_{пк}$, ч	169
Число капитальных ремонтов	2

Формулы для расчета:

Расчет показателей надежности и эффективности функционирования оборудования машиностроительного производства включает в себя несколько этапов:

1. Расчет наработки на отказ, ч:

$$T = \frac{1}{\sum_{i=1}^{4} \frac{1}{T_i}} \quad (1)$$

2. Определение среднего времени восстановления, ч:

$$T_в = T \cdot \sum_{i=1}^{4} \frac{1 \cdot T_{вi}}{T_i} \quad (2)$$

3. Определение числа ремонтов:

3.1 Число плановых ремонтов:

$$d_п = \frac{8640}{T_{рт}} \quad (3)$$

3.2 Число капитальных ремонтов:

$$d_к = \frac{8640}{T_{рк}} \quad (4)$$

3.3 число средних ремонтов:

$$d_с = \frac{8640}{T_{рс}} - d_к \quad (5)$$

3.4 Число текущих ремонтов:

$$d_т - d_п - d_к - d_с \quad (6)$$

3.5 Продолжительность плановых ремонтов:

$$t_п = d_т \cdot T_{пт} + d_с \cdot T_{пс} + d_к \cdot T_{пк} \quad (7)$$

3.6 Продолжительность неплановых ремонтов, ч:

$$t_в = 8640 - T_{рг} - t_п \quad (8)$$

4. Расчет коэффициента готовности:

$$K_г = \frac{T}{T + T_в} \quad (9)$$

5. Определение коэффициента технического использования:

$$K_{ти} = \frac{8640 - t_п}{8640} K_г \quad (10)$$

6. Расчет годового ресурса, ч:

$$T_{рг} = 8640 \cdot K_{ти} \quad (11)$$

7. Годовой объем продукции определяется по формуле:

$$B = T_{рг} \cdot q_0 \quad (12)$$

8. Число отказов рассчитывают по следующей формуле:

$$m = \frac{T_{рг}}{T} \quad (13)$$

9. Определение срока службы, лет:

$$T_{cn} = \frac{T_{pn}\left(d_x + 1\right)}{8640} \qquad (14)$$

2.3 Практическая работа №3 «Работа с нормативным документом в области управления качеством продукции ГОСТ Р ИСО 9000-2015»

Задание №1

Обосновать почему перспективно и необходимо внедрять систему менеджмента качества на предприятия машиностроения?

Задание №2

Каким коэффициентом можно определить взаимосвязь качества и конкурентоспособности продукции?

2.4 Практическая работа №4 «Допуски и посадки гладких элементов деталей»

Выполните следующие задания по допускам и посадкам.

Задание 1

Каким способом образована стандартные посадки, представленные на рисунке 1.

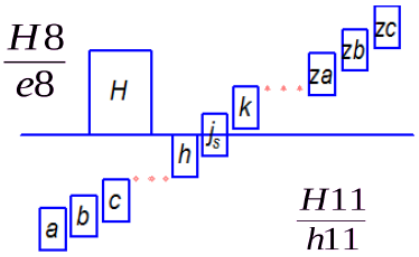


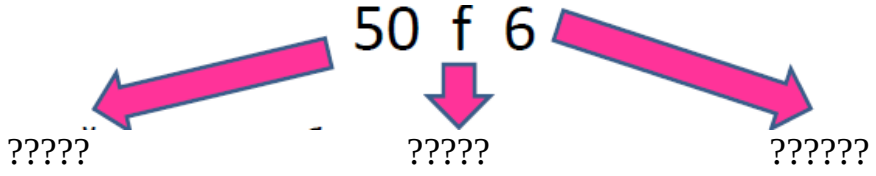
Рисунок 1

Задание 2

Какая система образования стандартных посадок предпочтительнее и почему?

Задание 3

Заполнить правильным определением вместо восклицательных знаков:



Задание 4

Найдите и запишите (в мм) отклонения размеров: 80k5, 120js7, 15k7, 315m7.

Номинальные размеры, мм	k5	m5	n5	f6	g6	h6	js6	(j6)	k6	m6	n6	e7	f7	h7	js7	(j7)	k7	m7	n7
от 1 до 3	+4 0	+6 +2	+8 +4	-6 -12	-2 -8	0 -6	+3 -3	+4 -2	+6 0	+8 +2	+10 +4	-14 -24	-6 -16	0 -10	+5 -5	+6 -4	+10 0	- -	+14 +4
св 3 до 6	+6 +1	+9 +4	+13 +8	-10 -18	-4 -12	0 -8	+4 -4	+6 -2	+9 +1	+12 +4	+16 +8	-20 -32	-10 -22	0 -12	+6 -6	+8 -4	+13 +1	+16 +4	+20 +8
св 6 до 10	+7 +1	+12 +6	+16 +10	-13 -22	-5 -14	0 -9	+4,5 -4,5	+7 -2	+10 +1	+15 +6	+19 +10	-25 -40	-13 -28	0 -15	+7 -7	+10 -5	+16 +1	+21 +6	+25 +10
св 10 до 18	+9 +1	+15 +7	+20 +12	-16 -27	-6 -17	0 -11	+5,5 -5,5	+8 -3	+12 +1	+18 +7	+23 +12	-32 -50	-16 -34	0 -18	+9 -9	+12 -6	+19 +1	+25 +7	+30 +12
св 18 до 30	+11 +2	+17 +8	+24 +15	-20 -33	-7 -20	0 -13	+6,5 -6,5	+9 -4	+15 +2	+21 +8	+28 +15	-40 -61	-20 -41	0 -21	+10 -10	+13 -8	+23 +2	+29 +8	+36 +15
св30 до 50	+13 +2	+20 +9	+28 +17	-25 -41	-9 -25	0 -16	+8 -8	+11 -5	+18 +2	+25 +9	+33 +17	-50 -75	-25 -50	0 -25	+12 -12	+15 -10	+27 +2	+34 +9	+42 +17
св 50 до 80	+15 +2	+24 +11	+33 +20	-30 -49	-10 -29	0 -19	+9,5 -9,5	+12 -7	+21 +2	+30 +11	+39 +20	-60 -90	-30 -60	0 -30	+15 -15	+18 -12	+32 +2	+41 +11	+50 +20
св 80 до 120	+18 +3	+28 +13	+38 +23	-36 -58	-12 -34	0 -22	+11 -11	+13 -9	+25 +3	+35 +13	+45 +23	-72 -107	-36 -71	0 -35	+17 -17	+20 -15	+38 +3	+48 +13	+58 +23
св 120 до 180	+21 +3	+33 +15	+45 +27	-43 -68	-14 -39	0 -25	+12,5 -12,5	+14 -11	+28 +3	+40 +15	+52 +27	-85 -125	-43 -83	0 -40	+20 -20	+22 -18	+43 +3	+55 +15	+67 +27
св 180 до 250	+24 +4	+37 +17	+51 +31	-50 -79	-15 -44	0 -29	+14,5 -14,5	+16 -13	+33 +4	+46 +17	+60 +31	-100 -146	-50 -96	0 -46	+23 -23	+25 -21	+50 +4	+63 +17	+77 +31
св 250 до 315	+27 +4	+43 +20	+57 +34	-56 -88	-17 -49	0 -32	+16 -16	+16 -16	+36 +4	+52 +20	+66 +34	-110 -162	-56 -108	0 -52	+26 -26	+26 -26	+56 +4	+72 +20	+86 +34
св 315 до 400	+29 +4	+46 +21	+62 +37	-62 -98	-18 -54	0 -36	+18 -18	+18 -18	+40 +4	+57 +21	+73 +37	-125 -182	-62 -119	0 -57	+28 -28	+29 -28	+61 +4	+78 +21	+94 +37
св 400 до 500	+32 +5	+50 +23	+67 +40	-68 -108	-20 -60	0 -40	+20 -20	+20 -20	+45 +5	+63 +23	+80 +40	-135 -198	-68 -131	0 -63	+31 -31	+31 -32	+68 +5	+86 +23	+103 +40

Задание 5

Какой из примеров обозначения посадки верный?

$\varnothing 20\ \frac{H7}{g6}$; $\varnothing 20\ \frac{G7(^{+0,028}_{+0,007})}{h6(_{-0,013})}$; $\varnothing 20\ \frac{^{+0,021}}{^{-0,007}_{-0,020}}$

Задание 6

Определите верные формулы для расчета максимального зазора и максимального натяга:

А) Dmax-dmin

Б) Dmin-dmax

В) dmax- Dmin

Г) Dmin-dmax

Д) dmin- Dmax

Е) Dmax+dmin

Ж) Dmin+dmax

2.5 Практическая работа №5 «Определение коэффициента сортности продукции»

Задание

Решите задачу: предприятие N выпускает продукцию видов А, Б, В и Г, в каждый ее вид входит продукция 1, 2 и 3-ого сортов, с соответствующей ценой.

Данные выпуска продукции по сортам и видам в стоимостном и натуральном выражениях приведены в таблице 3 по вариантам. Определите коэффициент сортности.

Таблица 3 - Исходные данные для расчета по вариантам

Сорт	Вид А		Вид Б		Вид В		Вид Г	
	q_{1k}	C_{1k}	q_{2k}	C_{2k}	q_{3k}	C_{3k}	q_{4k}	C_{4k}
1	150	0,7	56	0,56	70	0,56	76	0,46
2	84	0,6	37	0,48	50	0,4	60	0,35
3	40	0,6	24	0,36	35	0,45	56	0,39

Формулы для расчета:

Для определения коэффициента сортности продукции необходимо воспользоваться следующей формулой (9):

$$K_c = \frac{\sum_{i=1}^{s}\sum_{k=1}^{n} C_{ik} \cdot q_{ik}}{\sum_{i=1}^{s} C_{i1} \cdot \sum_{k=1}^{n} q_{ik}}, \quad (9)$$

где C_{i1} – стоимость продукции i-ого вида наивысшего сорта;

k – количество сортов продукции;

C_{ik} – стоимость продукции i-ого вида k-ого сорта, руб.;

s – количество видов продукции;

q_{ik} – объем выпуска продукции i-ого вида k-ого сорта.

2.6 Практическая работа №6 «Применение простых инструментов контроля качества: диаграмма разброса, гистограмма»

Задание 1

Используя график, представленный на рисунке 2 или 3, определите вероятность того, что вал, взятый из партии объемом 10 000 штук, будет меньше значения 9 мм.

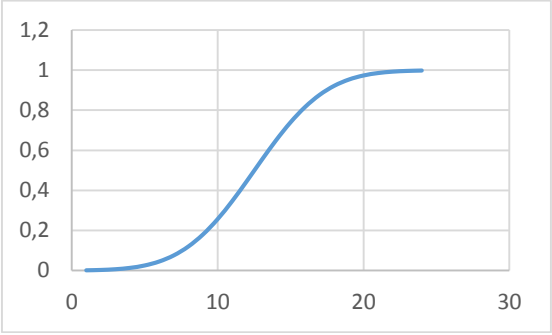


Рисунок 2

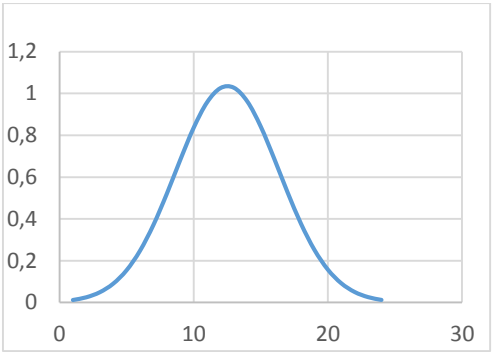


Рисунок 3

Задание 2

Какая корреляционная зависимость наблюдается на рисунке 4 и на рисунке 5?

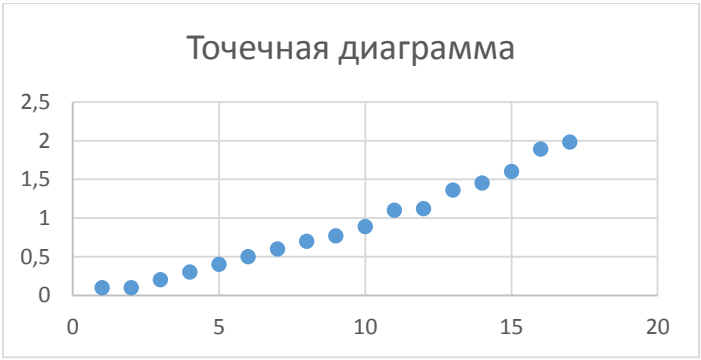


Рисунок 4

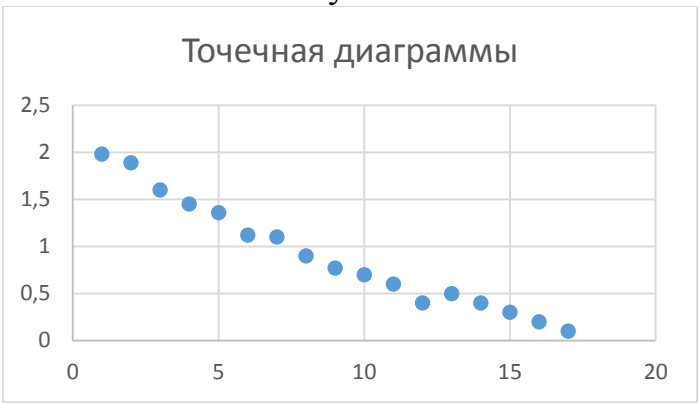


Рисунок 5

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная:

1 Майборода В.П. Всеобщее управление качеством // Майборода В.П. Азаров В.Н., Панычев А.Ю., Усманов Ю.А. / учебник: Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут) – 2013 – с. 572.

2 Козырев В.А. Развитие систем менеджмента качества // Козырев В.А., Лисенков А.Н., Палкин С.В.; под ред. В.А. Козырева / учебное пособие: Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут) – 2014 – с. 268.

3 Магер В.Е. Управление качеством // Магер В.Е. / учебное пособие: Изд-во Инфра М – Москва, 2012 – с. 176.

3 Фрейдина Е.В. Управление качеством // Фрейдина Е.В. / учебное пособие: Изд-во ОМЕГА –Л – 2012 – с. 189.

Дополнительная:

4 Пименов А.А. Контроль качества инновационной продукции машиностроительного предприятия / А.А. Пименов // Управление инновациями: теория, методология, практика. – 2012 - №1 – с. 129-134.

5 Романеева Е.В. Статистические методы контроля качества продукции (услуг) / Е.В. Романеева // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы – 2010 – №1 – с. 196-197.

6 Анастасиади Г.П. Технологический контроль в управлении качеством промышленной продукции / Г.П. Анастасиади, М.В. Сильников // Правовое поле современной экономики - №8 – с. 104-108.

7 Пухаренко Ю.В. Автоматизация процесса контроля качества продукции / Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин // Вестник гражданских инженеров – 2016 - №4(57) – с. 115-121.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Методические указания по выполнению практических работ

Составители:
ТЕМПЕЛЬ Юлия Александровна,
ТЕМПЕЛЬ Ольга Александровна

Подписано в печать _____ Формат 60×90 1/16. Печ. л. ____.
Тираж _____ экз. Заказ № _____.